

# 2016 级数学萃英班数学分析 (三) 期末考试题

一, 讨论下列命题 (每题 5 分, 共 30 分)

1, 对每个变元分别连续的函数是连续函数;

$$\frac{\sin(x+y)}{x^2+y^2}$$

2, 可微函数的偏导数一定是连续的;

$$(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$$

3, 沿  $D$  中任何光滑曲线都连续的函数一定是区域  $D$  上的连续函数;

4,  $\mathbb{R}^m$  到自身的任何光滑向量场都是某光滑函数的梯度;

5,  $F(x_1, x_2, \dots, x_m, y)$  是光滑函数, 若  $F(x_1, x_2, \dots, x_m, y) = 0$  隐含唯一的隐函数

$$y = y(x_1, x_2, \dots, x_m), \text{ 则 } \frac{\partial}{\partial y} F(x_1, x_2, \dots, x_m, y) \neq 0;$$

6, 梯度场一定是无旋场。  $\nabla \times \nabla u = 0$

二, (10 分) 试讨论  $f(x, y, z) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} z$  的连续性和可微性。

三, (10 分) 设  $m > 2, |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2}, u = |x|^{2-m}$ , 试求  $u$  的所有一阶偏导数以及  $\Delta u$ 。(  $x \neq 0$  )

四, (10 分) 在由圆锥面  $x^2 + y^2 = z^2$  和平面  $z = 2$  所包围的有界区域上, 某物质的分布密度函数是

$$\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2},$$

试求该物质的质量以及质心坐标。

五, 计算下列积分 (每题 7 分, 共 28 分)

1,  $\int_L (x+y)e^{x^2-y^2} ds$ ,  $L$  是三点  $(0,0), (1,0), (0,1)$  的连线;

2,  $\int_L \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2}$ ,  $L$  是逆时针走向的单位圆周;

3,  $\int_{\Sigma} xyz dx dy$ ,  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  上  $x, y$  均为正的部分, 指向外侧;



4,  $\int_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+1)^2}}$ ,  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  上  $z > 0$  的部分。

六, (12 分) 设  $L$  是平面上的简单光滑闭曲线,  $n$  是其单位外法向量,  $r$  为平面上固定点  $P$  到曲线  $L$  上任意点  $Q$  的向径, 试求

$$\int_L \frac{\cos \langle n, r \rangle}{|r|} ds.$$

七, 附加题

1, 考虑不等式

$$(ax + by)^2 \leq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2).$$

a, 将该式的证明转化为条件极值问题;

b, 证明该不等式。

2, 试求函数  $f(x) = x^T A x$  在单位球面上的极值点和极值, 其中  $A$  是  $m$  阶实矩阵。

注: 附加题每题 10 分计入总分 (满分 100 分);

计分规则: 只有当第一题满分时, 第二题得分才有效。



课程名称: 数学分析III 任课教师: 林国

学院: 数学院 专业: 各专业 年级: 2016

姓名: 张柳玉 校园卡号: 320160927850

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

所有答案必须写在指定答题纸上!

一. 计算题(每题8分, 共40分, 必须写出必要计算过程)。

(1). 求密度为  $\rho$  的均匀圆柱体  $V: x^2 + y^2 \leq 1, |z| \leq 1$  关于直线  $L: x = y = z$  的转动惯量。

(2). 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy,$$

其中  $L$  是逆时针定向的椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

(3). 计算曲线积分

$$I = \int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz,$$

其中  $L$  是  $x^2 + y^2 = 1$  与  $x + z = 1$  的交线, 从  $x$  轴正向看去, 曲线为逆时针方向。

(4). 计算曲面积分  $\iint_{\Sigma} x^2 z \cos \gamma d\sigma$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  下半部的上侧,  $\gamma$  为曲面  $\Sigma$  的法线正向与  $Oz$  轴正向的夹角。

(5). 已知方程组

$$\begin{cases} x = u + v + w, \\ y = u^2 + v^2 + w^2, \\ z = u^3 + v^3 + w^3, \end{cases}$$

确定  $u, v, w$  为  $x, y, z$  的函数, 计算  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ 。

二. 简答与证明题(每题10分, 共60分, 必须写出必要理由)。

(6). 研究函数  $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$  在  $(0, 0)$  的累次极限, 方向极限和全极限。

(7). 选择常数  $\alpha, \beta$  将二阶连续可微函数  $u$  满足的方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

在变换  $\xi = x + \alpha y, \eta = x + \beta y$  下变成  $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

(8). 确定函数  $g(\alpha) = \int_0^\infty \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx$  的连续范围。

(9). 证明  $t \geq 1, s \geq 0$  时,  $ts \leq t \ln t - t + e^s$ 。

(10). 设  $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $f$  二阶可微且  $\nabla \cdot [\nabla f(r)] = 0$ , 求  $f(r)$ 。

(11). 设  $\Omega$  是以光滑简单闭曲面为边界的有界闭区域,  $\mathbf{n}$  为  $\partial\Omega$  的单位外法向量,  $u, v$  都是  $\Omega$  上的二阶连续可微函数, 证明以下公式:

$$(a) \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) d\sigma;$$

$$(b) \iiint_{\Omega} u \Delta u dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma - \iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy dz.$$

$$(a) \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz$$



## 《数学分析3》期中考试试题

(30分)填空题

- (1) 函数  $f(x, y) = xe^{2y}$  在点  $(1, 0)$  处的梯度是 \_\_\_\_\_;
  - (2) 曲面  $2xy + z - e^z = 3$  在点  $(1, 2, 0)$  处的切平面方程是 \_\_\_\_\_;
  - (3) 曲线  $x^2 + y^2 = 1, x^2 + z^2 = 1$  在点  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$  处的切线方程是 \_\_\_\_\_;
  - (4) 用  $\Gamma$ -函数表示曲线  $|x|^p + |y|^p = 1$  ( $1 \leq p < \infty$ ) 所围的区域的面积 \_\_\_\_\_;
  - (5) 交换累次积分  $\int_0^1 \left( \int_{x^2}^{3x} f(x, y) dy \right) dx$  的积分次序得到 \_\_\_\_\_;
  - (6) 广义积分  $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  关于  $x \in I$  不一致收敛的定义是 \_\_\_\_\_.
2. (10分) 设函数  $f$  二阶可微, 定义复合函数  $u = f(x^2 - y^2, 2xy)$ , 计算  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ .
  3. (10分) 设  $x = u + v^2, y = u^2 - v^3, z = 2uv$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  在点  $(u, v) = (0, 1)$  处的值.
  4. (10分) 求函数  $f(x) = |x|$  在约束条件  $\sum_{i=1}^m \frac{a_i}{x_i} = 1$  ( $x_i > 0, i = 1, 2, \dots, m$ ) 下的极值, 其中  $a_i$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ ) 均为正常数.
  5. (10分) 计算积分  $\iint_D \sin x \sin y \sin(x+y) dx dy$ , 其中  $D = [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]$ .
  6. (10分) 计算积分  $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$ , 其中  $\Omega$  是由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  和平面  $z = 1$  所围的区域.
  7. (10分) 求双曲抛物面  $z = axy$  包围在圆柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  ( $a > 0$ ) 内部分的面积.
  8. (10分) 计算积分  $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx$  ( $a > 0, b \in \mathbb{R}$ ).
  9. (附加题\*, 5分) 计算  $\mathbb{R}^3$  中以某个正三角形的三条对称轴所在的直线为轴线, 以  $a$  ( $a > 0$ ) 为半径的三个圆柱体的公共部分的体积.

## 兰州大学 2018-2019 学年第一学期

## 《数学分析3》阶段测试试题

1. (10分) 用  $\varepsilon$ - $\delta$  语言证明以下极限

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^4 + y^2}} = 0. \quad (b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^6 + y^6}{x^4 + y^4} = 0.$$

2. (10分) 讨论以下极限是否存在

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}, \quad (b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4 - x^2 y^2}.$$

3. (10分) 确定下列函数连续的范围

$$(a) f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

$$(b) f(x, y) = \begin{cases} x^2 - y^2, & x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

4. (10分) 讨论下列函数在  $\mathbb{R}^2$  上的一致连续性

$$(a) f(x, y) = \sin(xy).$$

$$(b) f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

5. (15分) 讨论下列函数在原点的可微性

$$(a) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$(b) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

6. (15分) 复合函数的偏导数

$$(a) \text{ 设 } u(x, y, z) = f(xy^2, yz^2, zx^2), \text{ 计算 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \text{ 和 } \frac{\partial u}{\partial z}.$$

$$(b) \text{ 设 } u(x, y, z) = f(x^2 - y^2, y^2 - z^2, 2xz), \text{ 计算 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \text{ 和 } \frac{\partial u}{\partial z}.$$

7. (15分) 隐函数的偏导数

$$(a) \text{ 设 } F(x - y, y - z, z - x) = 0, \text{ 计算 } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ 和 } \frac{\partial z}{\partial y}.$$

$$(b) \text{ 设 } F(x + y - z, x^2 - y^2 + z^2) = 0, \text{ 计算 } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ 和 } \frac{\partial z}{\partial y}.$$

8. (15分) 讨论下列函数的所有二阶偏导数在原点的连续性

$$(a) u(x, y) = \begin{cases} (x^2 - y^2)(-\log \sqrt{x^2 + y^2})^{1/2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$(b) u(x, y) = \begin{cases} xy(-\log \sqrt{x^2 + y^2})^{1/2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

9. (附加题\*, 5分) 设函数  $f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上有定义, 并且关于变量  $x$  和  $y$  分别连续. 若  $f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  的某个稠密子集上为零, 则  $f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上恒为零. 进一步分析, 对于三元函数类似结论是否成立.



$$1. f(x,y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2+y^2} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

$f$  在  $(0,0)$  可导性, 可微性

$f_x$  在  $(0,0)$  连续性

2.  $f$  在  $[a, +\infty) \times [c, d]$  连续

$\int_a^{+\infty} f(x,y) dx$  关于  $y \in [c, d]$  一致收敛

证明  $\int_a^{+\infty} f(x,y) dx$  在  $y \in [c, d]$  连续

$$3. xy - 2^x \ln 2 + 2^y = 0, y = y(x)$$

求  $y''(x)$ .

$$4. u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = 0 \\ \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \end{cases}$$

求  $u(x,y,z)$  极值 ( $0 < a < b < c$ )

$$5. \Omega: \begin{cases} x^3 \geq y^2 z^2 \\ y^3 \geq x^2 z^2 \\ z^3 \geq x^2 y^2 \end{cases} \quad \text{由 } \Omega \text{ 的体积.}$$



# 2014 级数学萃英班数学分析 (三) 期末考试题 (B)

1. 讨论函数  $f(x, y) = \begin{cases} |x|^p |y|^q \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{在点 } (0, 0) \end{cases}$  的连续性及其可微性, 其中  $p, q$  都是正实数.

2. 称函数  $u$  是调和函数, 如果满足  $\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$ . 称  $u$  是径向对称函数, 如果满足

$$u(x_1, x_2, \dots, x_n) = u(r), r = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad \Delta$$

试导出径向对称的调和函数所满足的方程, 并给出所有的一维 ( $n=1$ ) 调和函数的形式.

3. 试求函数  $f(x) = x^T A x$  在单位球面上的极值点和极值, 其中  $A$  是  $m$  阶实对称矩阵.

4. 求平面向量场  $F(x, y) = \frac{-y^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$  沿简单光滑闭曲线  $\Gamma$  的环量.

5. 至少给出两种方法计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xydz + ydzdx + zxdy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}$$

其中  $\Sigma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . 取外侧,  $a > 0, b > 0, c > 0$ .

附加题

试给出无源向量场的物理意义及其表达式, 并证明散度场与旋度场的选取无关.



昨天 14:21



周靖壹

考试给分好

来自其他聊天

他考题考啥呢?



壹 (周靖壹)

做过的作业为主

昨天 14:32



壹 (周靖壹)

主要还是积分微分那些



壹 (周靖壹)

数分3计算为主



壹 (周靖壹)

多练练计算就好



## 数学分析(三) 中期考试卷

一. 求函数  $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$  的极值。

二. 设  $x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$  且  $\sum_{i=1}^n x_i = a$ , 试求函数  $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$  的最大值,

并证明均值不等式  $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$ 。

三. 记  $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx, \alpha \geq 0$ . 试证明该积分关于  $\alpha \geq 0$  是一致收敛的, 并计算  $I(0)$ .

四. 计算下列积分

1,  $\int_{[a,b] \times [c,d]} xye^{x^2+y^2} d\sigma;$

2,  $\int_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$ , 其中  $D$  由  $x = y$  和  $x = y^2$  围成;

3,  $\int_{\Omega} x^2 dV$ , 其中  $\Omega$  是椭球  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ ;

4,  $\int_{\Omega} e^{(1-z)^3} dV$ , 其中  $\Omega$  由  $x = 1, y = 1, z = 0, x + y = z + 1$  围成。

五. 陀螺由圆锥面  $z^2 = x^2 + y^2$ 、圆柱面  $x^2 + y^2 = R^2$ 、平面  $z = H (H > R)$  围成, 实心木质, 然后在其底部嵌入半径为  $r (2r < R)$  的钢球, 使得该钢质球与圆锥面内切, 试求该陀螺的体积; 若木质密度为  $\rho_1$ , 钢球密度为  $\rho_2$ , 试求其质量。

附加题 1, 试求第五题中陀螺的质心坐标和转动惯量。

附加题 2, 试求实系数二次函数在单位球面上的极值。

注: 每题 20 分; 附加题每题 10 分计入总分, 满分 100 分。



## 数学分析（三）第一次月考试卷

一. (35 分) 讨论下列命题

1. 若自变量  $P$  沿着任意方向趋于点  $Q$  时, 函数均有相同的极限, 则当  $P$  趋于  $Q$  时, 该函数的极限是存在的。
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow$  对任何点列  $x_n \rightarrow x_0$ , 均有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ .
3. 连续函数一定把连通集映为连通集。
4. 连续函数一定有界开集映为有界开集。
5. 若  $f(x, y)$  对任意给定的  $x$ , 是  $y$  的连续函数, 同时, 对任意给定的  $y$ , 是  $x$  的连续函数, 则它一定是两变元连续函数。
6. 若在某点处所有的偏导数均存在, 则在该点处一定连续。
7. 两个可微 (向量) 函数的复合是可微函数。

二. (50 分) 计算

1.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sin(xy)}{x}$

2.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^5 - y^3}{x^4 + y^2}$

3. 求  $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$  的一阶偏导数  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ 。

4. 设  $u = u(x, y)$ , 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 试用  $u$  关于  $r, \theta$  的偏导数表示  $u_{xx} + u_{yy}$ 。

5. 求曲面  $e^z - z + xy = 3$  在点  $(2, 1, 0)$  处的切平面与法线方程。

三. (15 分) 讨论函数  $f(x, y) = \begin{cases} |x|^p |y|^q \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  的

连续性 & 可微性, 其中  $p, q$  都是正实数。